

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №3
з дисципліни "Основи Програмної Інженерії"

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-25-3
Петрушенко Н. В

Прийняв:
В.Гребенюк

Харків 2026

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

Тема: ТРАНСФОРМАЦІЯ UML-МОДЕЛЕЙ У ПРОГРАМНИЙ КОД ТА ЙОГО МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ

Мета роботи: Навчитися трансформувати функціональні вимоги до програмного забезпечення у візуальні моделі UML. Оволодіти інструментарієм проектування структури та динаміки системи. Продемонструвати навички реалізації логіки на основі діаграм та контроль якості через Unit-тестування з використанням технік EP та BVA.

№	Метод	Тип	Опис тест-кейсу	Вхідні параметри	Очікуваний результат
36	createPaidTour	Негативний	Назва з самих пробілів (" ")	name = " ", price = 500	Помилка: "Назва не може бути порожньою"
37	createPaidTour	Негативний	Назва null	name = null, price = 500	Генерація помилки (Error)
38	createPaidTour	Тип даних	Передача десяткової ціни	price = 500.50	Успіх, створено об'єкт з price = 500.50
39	filterEvents	EP	Відповідність обом критеріям	maxPrice = 150, minSpots = 4	Масив з 1 подією (Event 1)
40	filterEvents	EP	Ціна вища за ліміт, місця є	maxPrice = 90, minSpots = 4	Порожній масив []
41	filterEvents	EP	Місць менше ліміту, ціна підходить	maxPrice = 200, minSpots = 6	Масив з 1 подією (Event 1)

№	Метод	Тип	Опис тест-кейсу	Вхідні параметри	Очікуваний результат
42	filterEvents	EP	Жодна подія не має вільних місць	eventsList = [Event 3]	Порожній масив []
43	filterEvents	BVA	Точний збіг максимальної ціни	maxPrice = 100, minSpots = 1	Масив з 1 подією (Event 1)
44	filterEvents	BVA	maxPrice = 0 (безкоштовні події)	maxPrice = 0, minSpots = 1	Порожній масив []
45	filterEvents	Негативний	Від'ємна ціна фільтру (-10)	maxPrice = -10, minSpots = 1	Помилка RangeError
46	filterEvents	BVA	Мінімальна кількість місць = 0	maxPrice = 60, minSpots = 0	Масив з 1 подією (Event 3)
47	filterEvents	EP	Передача порожнього масиву	eventsList = []	Порожній масив []

```

PS C:\Users\user\Desktop\LB3 OPI> npx jest --coverage
PASS ./DeltaPhys.test.js
  EventService
    Method: createPaidTour
      ✓ 36. Негативний: Назва з самих пробілів (" ") -> помилка (9 ms)
      ✓ 37. Негативний: Назва null -> помилка (1 ms)
      ✓ 38. Type: Передача десяткової ціни (наприклад, 500.50) -> успіх (1 ms)
    Method: filterEvents
      ✓ 39. EP: Фільтр знаходить подію, що відповідає обом критеріям
      ✓ 40. EP: Фільтр відкидає через завищену ціну, хоча місця є
      ✓ 41. EP: Фільтр відкидає через нестачу місць, хоча ціна підходить
      ✓ 42. EP: Жодна подія не має вільних місць (Event 3)
      ✓ 43. BVA: Точний збіг максимальної ціни (1 ms)
      ✓ 44. BVA: maxPrice = 0 (пошук безкоштовних подій) (1 ms)
      ✓ 45. Негативний: Від'ємна ціна фільтру (-10) -> помилка (1 ms)
      ✓ 46. BVA: Мінімальна кількість місць = 0 (повертає всі за ціною, навіть заповнені)
      ✓ 47. EP: Передача порожнього масиву -> повертає порожній масив (1 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |    100 |    100 |    100 |    100 |
DeltaPhys.js |    100 |    100 |    100 |    100 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       12 passed, 12 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.294 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\user\Desktop\LB3 OPI>

```

Висновки

У ході лабораторної роботи було трансформовано діаграму прецедентів у програмний модуль на мові JavaScript. Застосування технік **EP** та **BVA** дозволило виявити критичні вразливості в логіці (наприклад, реєстрація дублікатів за ID та переповнення сесій). Завдяки Unit-тестуванню з використанням фреймворку **Jest** було досягнуто 100% покриття коду, що забезпечує надійність системи DeltaPhys v2 при роботі з різними ролями користувачів.